⚔️ RenYing (刃影) 协作与开发总南

Project Architecture, Git/GitHub Setup & Agent Protocol Guide

Collaborator: LuffyXing55 **Repo:** `AMFI-Disable/RenYing` **Branch:** `main` (Merged)

> ⚠️ **重要通告：架构重构与单文件合并已全面完成！**
> 你当前本地可能持有一个体积巨大的独立单文件 HTML（如 `renying-overlappingchanges/index.html` 或历史单页副本）。**请注意：当前仓库 `AMFI-Disable/RenYing` 已经完成了所有特性的全面重构与合并**（包括 12 名英雄完整机制、醉翁 2.0 山水与留客重构、AI 自动训练套件、对战平衡系数 `BAL`、P2P 联机与 Firebase 云存档等）。**你现在可以完全放心、安全地废弃旧单文件，直接使用本工程代码库进行开发！**

1. 项目架构与构建体系

本项目采用 **模块化源码开发 + 自动化一键打包** 的工程体系：

- **`src/` (核心源码目录)**：
  - `src/game.js`：核心物理引擎、战斗判定、角色状态机、12 英雄机制、AI 行为逻辑与 UI 交互。
  - `src/page.html`：页面骨架模版、Bento 风格角色图鉴、弹窗与 HUD DOM。
  - `src/style.css`：水墨国风样式、排版与动效。
  - `src/cloud.js`：Firebase 匿名登录、云存档同步与防篡改限速。
  - `src/net-p2p.js`：基于 PeerJS 的 WebRTC 零延迟联机对战。
- **`tools/` (工具链)**：
  - `python3 tools/build.py`：**打包总入口**。将 `src/` 编译并生成根目录产物：
    - `index.html`：线上全功能联机版（部署于 GitHub Pages）。
    - `renying-offline.html`：单文件离线珍藏版（内嵌全部音频与青锋行，开箱即玩）。
  - `node tools/cvc-sim.mjs`：Headless 400x 超高速 AI 对战模拟器，用于校验战斗逻辑与数值平衡。

2. 协作者 GitHub 认证与代码推送指南 (LuffyXing55)

本仓库地址：`https://github.com/AMFI-Disable/RenYing.git`，协作者账号已配置为 **LuffyXing55**。

2.1 安装与登录 GitHub CLI (`gh`)

```
brew install gh            # 安装 GitHub CLI (Linux 使用 sudo apt/dnf install gh)
gh auth login              # 登录：选择 GitHub.com -> HTTPS -> 网页端认证 (登录 LuffyXing55)
gh auth status             # 确认账号状态已就绪
gh auth setup-git          # 配置 Git 凭证助手，使 git push 自动鉴权免密推送
```

2.2 克隆代码库与配置身份

```
git clone https://github.com/AMFI-Disable/RenYing.git
cd RenYing
git config user.name "LuffyXing55"
git config user.email "your_email@example.com"  # 填入与 GitHub 绑定的邮箱地址
```

2.3 日常开发与推送流程 (Push Workflow)

> ⚠️ **核心守则**：修改 `src/` 代码后，**必须先运行 `python3 tools/build.py`** 重新生成 `index.html` 和 `renying-offline.html`，然后一并提交！

```
git pull origin main                # 1. 拉取最新远端改动
# 2. 编辑 src/game.js 或 src/page.html 等源文件...
python3 tools/build.py              # 3. 编译打包生成根目录 HTML
node --check src/game.js            # 4. 校验 JS 语法
node tools/cvc-sim.mjs --matches 10  # 5. 运行 AI 仿真对战测试
git add -A                          # 6. 暂存所有改动
git commit -m "feat: your change text" # 7. 提交（按规范：动词前缀 + 精确3个小写单词）
git push origin main                # 8. 推送到主分支
```

3. Claude / AI 协同开发指南 (Context for Claude)

如果你或你的 AI 助手（如 Claude / Antigravity）在本地协助开发，请向其明确以下项目约束：

1. **严禁直接修改根目录的 `index.html` 或 `renying-offline.html`**：这两个文件是 `tools/build.py` 编译生成的产物。任何功能变更、样式改动必须在 `src/` 目录源文件中进行。
2. **全角色体系已包含 12 名英雄**：
   - 经典英雄：青锋、铁山、绯影、流云、雷鸣、凌霜、墨羽、月华、燕翎。
   - 最新英雄：**玉箫**（箫音叠律）、**醉翁**（2.0 亭中留客禁锢 + 与民同乐掷酒坛 + 全屏山水之间）、**勾陈**（锁链飞锤 + 破防震魄 + 开天一锤）。
3. **提交信息约束规范**：Git 提交必须遵循动词前缀加 **精确 3 个全小写单词**（例如：`feat: migrate overlapping changes` 或 `fix: player hurtbox bug`）。
4. **每次任务交付必须校验**：必须做到编译成功、语法通过、仿真对局无异常。

4. 任务交付自检清单 (Task Completion Checklist)

📋 **开发者与 AI 每次完成任务后必须逐项对照检查（Check Every Time）：**

- [ ] **源文件修改合规**：改动均位于 `src/` 内部文件（如 `src/game.js`、`src/page.html` 等），未破坏无关逻辑。
- [ ] **JS 语法校验**：运行 `node --check src/game.js` 无语法解析错误。
- [ ] **执行打包构建**：运行 `python3 tools/build.py`，确认 `index.html` 与 `renying-offline.html` 同步生成。
- [ ] **构建版本自检**：运行 `python3 tools/build.py --check` 输出 `网页都是最新的。`
- [ ] **无头对战模拟**：运行 `node tools/cvc-sim.mjs --matches 12` 跑完所有对局，确认帧率正常、无运行时崩溃。
- [ ] **Git 提交规范**：Commit 信息形如 `feat: foo bar baz`（动词前缀 + 精确 3 个小写单词）。
- [ ] **分支同步推送**：执行 `git push origin main` 成功推送到远端仓库。

5. 常用开发模版 (Development Templates)

5.1 新招式定义模版 (Move Template in `src/game.js`)

```
// 在 SKILLS 字典中添加技能定义
my_skill: {
  name: '技能名称', cd: 8.0, desc: '技能说明文本...',
  start(f) { f.vx = 0; f.armorT = 0.35; },
  update(f, foe) {
    if (f.skPh === 0 && f.t >= 0.12) {
      f.skPh = 1; SFX.swing();
      spawnProj(f, {
        kind: 'my_proj', x: f.x + f.face * 30, y: f.y - 60,
        vx: f.face * 650, vy: 0, dmg: 25, kb: [180, -220], stun: 0.4
      });
    }
    if (f.t >= 0.40) toNeutral(f);
  },
  pose: f => f.skPh === 0 ? ['l1s', 20] : ['l1a', 25],
  ai: (me, foe, d) => d < 200 && me.hp > 100
}
```

5.2 任务交付报告模版 (Task Check Markdown Template)

```
### 任务交付报告 (Task Delivery Report)
- **任务目标**: [简述改动需求]
- **受影响模块**: `src/game.js` / `src/page.html` / `tools/`
- **自检清单验证**:
  - [x] 源码已编辑并维护良好注释
  - [x] `node --check src/game.js` 通过
  - [x] `python3 tools/build.py` 成功生成 index.html & renying-offline.html
  - [x] `python3 tools/build.py --check` 状态最新
  - [x] `node tools/cvc-sim.mjs` 仿真对局通过
  - [x] Git Commit 遵循 3 词规范并成功 Push
```

🔔 **核心提示：Claude / AI 助手与开发者在每次任务完成后，必须查阅本自检清单方可交付！**